

MODÈLE MATHÉMATIQUE OMP

Émergence d'équilibre dynamique à partir de deux champs vectoriels

ANDRIAMAHAZO Sambatra (Sam Andria)

mai 2026

Résumé

Nous présentons un formalisme variationnel pour la morphogenèse de structures macroscopiques à partir de deux champs vectoriels $\vec{A}$ et $\vec{B}$ couplés. Soit $\vec{C} = \alpha\vec{A} + \beta\vec{B}$ le champ combiné. Une énergie locale $E_{\text{loc}} = \|\vec{C} - \vec{R}\|^2$ mesure l'écart à l'équilibre dynamique ($\|\vec{C}\| = 1$, où $\vec{R}$ est le vecteur cible unitaire). Un paramètre d'ordre ρ (densité de matière émergente) est défini par une sigmoïde σ . Une fonctionnelle de Lyapunov $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \int (\rho - 1)^2$ garantit la stabilité du système simplifié. L'ajout de rétroaction et diffusion est contrôlé par une inégalité énergétique. Le cadre fonctionnel (espaces de Sobolev) permet un théorème d'existence locale. Inspiré des murmurations d'étourneaux, de la cymatique et des transitions de phase, ce modèle est opérationnel pour une implémentation numérique.

Motivation et inspiration phénoménologique

Le modèle OMP est né de l'observation des murmurations d'étourneaux (*Sturnus vulgaris*), phénomène naturel très spectaculaire que j'appelle « La Danse des Oiseaux ». Des milliers d'individus interagissent localement selon des règles simples (alignement et répulsion), produisant spontanément des structures macroscopiques fluides : vortex, spirales, formes en entonnoir.

Ce phénomène illustre le principe d'émergence : des formes complexes naissent d'interactions locales sans contrôle central. Il suggère qu'une structure géométrique stable peut résulter d'un équilibre dynamique entre des flux individuels – par exemple, l'intention de suivre le voisin (champ $\vec{A}$) et la force de répulsion (champ $\vec{B}$).

Ce modèle formalise mathématiquement cette intuition à travers deux champs vectoriels couplés, une énergie locale d'incohérence, un paramètre d'ordre ρ et une boucle de rétroaction. Complété par d'autres inspirations (figures de Chladni en cymatique, transition de phase dans l'ébullition de l'eau), il vise à fournir un formalisme variationnel général applicable à la morphogenèse computationnelle et à la conception architecturale générative.

Notations

Symbole	Signification
Ω	Domaine spatial ($\Omega \subset \mathbb{R}^3$)
M	Point spatial ($M \in \Omega$)
t	Paramètre d'évolution ($t \in \mathbb{R}^+$)
$\vec{A}(M, t), \vec{B}(M, t)$	Champs vectoriels fondamentaux (alignement et répulsion)
$\alpha(M, t), \beta(M, t)$	Coefficients d'activation locale (≥ 0)
$\rho(M, t)$	Paramètre d'ordre local ($0 \leq \rho \leq 1$)
$\vec{R}(M, t)$	Vecteur cible unitaire ($\ \vec{R}\ = 1$)
$E_{\text{loc}}(M, t)$	Énergie locale
$\mathcal{H}$	Espace fonctionnel (H^2 avec Neumann)
$\mathcal{L}$	Fonctionnelle de Lyapunov

1 Cadre mathématique

a — Domaine et espaces fonctionnels

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ un domaine borné, ouvert, connexe, à frontière lipschitzienne $\partial\Omega$, représentant l'espace géométrique au sein duquel se déploie l'émergence des structures macroscopiques.

Nous introduisons un point spatial $M \in \Omega$ et un paramètre d'évolution $t \in \mathbb{R}^+$. Les champs vectoriels $\vec{A}(M, t)$ et $\vec{B}(M, t)$ sont définis pour chaque coordonnée locale M et chaque valeur du paramètre t .

Nous travaillons dans l'espace de Sobolev incorporant les conditions aux limites :

$$\mathcal{H} := \left\{ u \in H^2(\Omega; \mathbb{R}^3) \mid \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ sur } \partial\Omega \right\},$$

muni de sa norme usuelle :

$$\|u\|_{\mathcal{H}}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|\nabla^2 u\|_{L^2}^2.$$

Les trajectoires des champs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ appartiennent à $C^1(\mathbb{R}^+; \mathcal{H})$.

Remarque 1.1 En dimension 3, $H^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ s'injecte continûment dans $L^\infty(\Omega; \mathbb{R}^3)$, garantissant que les champs restent localement bornés. L'inclusion des conditions de Neumann homogènes dans la définition même de $\mathcal{H}$ assure que l'opérateur laplacien Δ envoie $\mathcal{H}$ dans $L^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$. Le Laplacien modélise ici la relation de cohésion spatiale locale entre les points voisins, tandis que la condition de Neumann garantit le confinement des flux à l'intérieur de Ω , permettant les intégrations par parties nécessaires à l'annulation des termes de bord dans les bilans énergétiques globaux.

b — Interaction locale et Équation Maîtresse de l'OMP

En chaque point $M \in \Omega$ et à chaque état $t \in \mathbb{R}^+$, l'interaction locale entre les deux champs est arbitrée par l'**Opérateur Matriciel Probabiliste (OMP)**. Cet opérateur sélectionne

localement la règle géométrique et l'opération algébrique, notée $(*)$, pour engendrer un champ combiné de jauge résultant $\vec{C}(M, t)$.

L'équation maîtresse locale du couplage s'énonce :

$$\boxed{\text{OMP} \left[\alpha(M, t) \vec{A}(M, t) (*) \beta(M, t) \vec{B}(M, t) \right] = \rho(M, t) \vec{R}(M, t)},$$

où $\alpha(M, t), \beta(M, t) \in \mathbb{R}^+$ désignent des coefficients d'activation locale, et $\vec{R}(M, t) \in \mathbb{R}^3$ est un vecteur cible unitaire de référence ($\|\vec{R}\| = 1$) dicté par les contraintes topologiques de la forme à générer. La fonction scalaire $\rho(M, t)$ représente le paramètre d'ordre local, soumis à la contrainte de normalisation :

$$\boxed{\alpha(M, t) + \beta(M, t) = \rho(M, t)}.$$

Dans le cadre restrictif de cette simulation, l'opération $(*)$ est instanciée par l'addition vectorielle standard ($*$ $\equiv$ $+$). Le champ combiné local se réduit alors à la combinaison affine :

$$\vec{C}(M, t) = \alpha(M, t) \vec{A}(M, t) + \beta(M, t) \vec{B}(M, t).$$

Remarque 1.2 (Analogie barycentrique et généralisation). La formulation $\alpha \vec{A} + \beta \vec{B} = \rho \vec{R}$ constitue la passerelle formelle par laquelle l'intuition géométrique se traduit en équations. Elle ne doit pas être lue comme un théorème statique de centre de masse, mais comme un **principe de combinaison affine locale** sous contrainte d'existence. L'analogie barycentrique devient rigoureuse à l'équilibre parfait ($\rho = 1$), où la somme des poids s'égale à l'unité ($\alpha + \beta = 1$), forçant le champ combiné $\vec{C}$ à se stabiliser sur la sphère de jauge $\|\vec{R}\| = 1$.

Remarque 1.3 (Généralisation matricielle). Dans le formalisme complet de l'OMP, les champs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ peuvent être étendus à des tuples de champs vectoriels (par exemple pour modéliser plusieurs échelles ou types de flux). L'opérateur agit alors composante par composante, avec une norme globale pondérée. Cette extension, qui justifie l'appellation « Matriciel », est détaillée dans une version étendue du modèle.

c — Énergie locale et équilibre dynamique d'émergence

Définition 1.1 (Énergie locale). L'énergie locale E_{loc} mesurée au point M à l'état t quantifie l'écart quadratique entre le champ combiné $\vec{C}$ et le vecteur cible de jauge $\vec{R}$:

$$\boxed{E_{\text{loc}}(M, t) = \|\vec{C}(M, t) - \vec{R}(M, t)\|^2}.$$

Définition 1.2 (État d'équilibre dynamique local). Un point spatial M est dit en état d'équilibre dynamique parfait à l'état t si et seulement si son énergie locale est nulle :

$$E_{\text{loc}}(M, t) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{C}(M, t) = \vec{R}(M, t).$$

Proposition 1.1 (Saturation du paramètre d'ordre). Sous la contrainte de jauge $\|\vec{R}\| = 1$, l'atteinte de l'équilibre dynamique parfait ($E_{\text{loc}} = 0$) impose structurellement $\|\vec{C}\| = 1$. À la limite d'une transition de phase abrupte contrôlée par la fonction d'activation sigmoïde du modèle, la condition de normalisation locale se résout par la saturation maximale du paramètre d'ordre :

$$\boxed{\rho(M, t) = 1}.$$

Remarque 1.4 (Émergence géométrique du volume) La relation équilibrée $\alpha\vec{A} + \beta\vec{B} = \rho\vec{R}$ généralise l'idée classique d'annulation des forces ($\alpha\vec{A} + \beta\vec{B} = \vec{0}$, correspondant à $\rho = 0$, l'espace vide) vers un équilibre dynamique stationnaire non trivial sous contrainte de norme unitaire ($\rho = 1$).

Proposition 1.2 (Volume émergent). Le volume macroscopique manifesté $V(t)$ est défini comme la trace spatiale des points ayant atteint l'équilibre parfait :

$$\boxed{V(t) = k(t) \omega_0}, \quad \text{avec } k(t) = |\{M \in \Omega \mid \rho(M, t) = 1\}|,$$

où ω_0 est le quantum de volume élémentaire (un voxel ou une particule). Dans la limite d'une densité continue, on obtient l'approximation champ moyen :

$$\boxed{V(t) \approx \int_{\Omega} \rho(M, t) d\Omega}.$$

2 Paramètre d'ordre (matière émergente)

On introduit la sigmoïde $\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$. Avec un seuil $\theta > 0$ (paramètre libre, typiquement $\theta = 5$ dans les exemples), on définit :

$$\boxed{\rho(M, t) = \sigma(\theta - E_{\text{loc}}(M, t))}.$$

Propriétés

Le paramètre d'ordre $\rho(M, t)$ régit la transition entre le vide numérique et l'émergence matérielle selon trois régimes stricts :

- **Équilibre quasi-parfait** ($E_{\text{loc}} \rightarrow 0$) : $\vec{C} \rightarrow \vec{R}$ (donc $\|\vec{C}\| \rightarrow 1$) $\implies \rho \approx \sigma(\theta) \approx 0,993$ (pour $\theta = 5$). Les flux vectoriels sont en accord total, la matière atteint sa densité maximale.
- **Transition critique** ($E_{\text{loc}} = \theta$) : $\implies \rho = 0,5$. C'est le point d'inflexion de la sigmoïde, la frontière géométrique exacte où le système bascule entre le vide et la manifestation.
- **Dissolution par le chaos** ($E_{\text{loc}} \gg \theta$) : $\|\vec{C} - \vec{R}\| \rightarrow \infty \implies \rho \rightarrow 0$. L'erreur d'alignement des forces est trop élevée, la structure s'effondre instantanément.

Dérivée utile

$$\frac{\partial \rho}{\partial E_{\text{loc}}} = -\rho(1 - \rho).$$

Cette relation est maximale en $\rho = 0, 5$, indiquant la sensibilité des fronts.

3 Fonctionnelle de Lyapunov – Système simplifié

a — Définition et différentiabilité

On pose la fonctionnelle globale dépendante du paramètre d'évolution t :

$$\mathcal{L}(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\rho(M, t) - 1)^2 d\Omega.$$

$\mathcal{L}(t) \geq 0$ et $\mathcal{L}(t) = 0$ ssi $\rho = 1$ presque partout (équilibre global).

Sous réserve de régularité (voir Appendice A), $\mathcal{L}$ est Fréchet-différentiable. Les dérivées variationnelles $\nabla_{\vec{A}} \mathcal{L}, \nabla_{\vec{B}} \mathcal{L} \in \mathcal{H}'$ sont calculées après régularisation (cf. Appendice A). Pour le cas linéaire de l'addition simple ($\vec{C} = \alpha \vec{A} + \beta \vec{B}$), on obtient :

$$\begin{aligned} \nabla_{\vec{A}} \mathcal{L}(M, t) &= -2\alpha(\rho(M, t) - 1)\rho(M, t)(1 - \rho(M, t))(\|\vec{C}(M, t)\| - 1) \frac{\vec{C}(M, t)}{\|\vec{C}(M, t)\|}, \\ \nabla_{\vec{B}} \mathcal{L}(M, t) &= -2\beta(\rho(M, t) - 1)\rho(M, t)(1 - \rho(M, t))(\|\vec{C}(M, t)\| - 1) \frac{\vec{C}(M, t)}{\|\vec{C}(M, t)\|}. \end{aligned}$$

b — Descente de gradient pure

On impose les lois d'évolution :

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\eta_A \nabla_{\vec{A}} \mathcal{L}, \quad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\eta_B \nabla_{\vec{B}} \mathcal{L},$$

avec $\eta_A, \eta_B > 0$ (coefficients de relaxation).

Théorème 3.1 (Stabilité du système simplifié).

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = -\eta_A \|\nabla_{\vec{A}} \mathcal{L}\|_{L^2}^2 - \eta_B \|\nabla_{\vec{B}} \mathcal{L}\|_{L^2}^2 \leq 0.$$

Ainsi $\mathcal{L}$ est une fonction de Lyapunov stricte : elle décroît tant que $\nabla_{\vec{A}} \mathcal{L}$ ou $\nabla_{\vec{B}} \mathcal{L}$ n'est pas nul. Tout point d'accumulation vérifie $\rho = 1$ p.p.

c — Système complet – Rétroaction et diffusion

On ajoute un terme de rétroaction (renforcement des zones stables) et un terme de diffusion (lissage spatial) :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} &= -\eta_A \nabla_{\vec{A}} \mathcal{L} + \lambda_A \rho \vec{R} + \mu_A \Delta \vec{A}, \\ \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= -\eta_B \nabla_{\vec{B}} \mathcal{L} + \lambda_B \rho \vec{R} + \mu_B \Delta \vec{B},\end{aligned}$$

où $\lambda_A, \lambda_B \geq 0$ (intensités de feedback), $\mu_A, \mu_B \geq 0$ (coefficients de diffusion), Δ est le Laplacien (bien défini car $\vec{A}, \vec{B} \in H^2$), et $\vec{R}$ est le vecteur cible unitaire défini en I.b.

Lemme 3.1 (Inégalité énergétique). En appliquant l'inégalité de Young $ab \leq \frac{\varepsilon}{2}a^2 + \frac{1}{2\varepsilon}b^2$ avec $\varepsilon = \eta_A/2$ (resp. $\eta_B/2$), on obtient :

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} \leq -\frac{\eta_A}{2} \|\nabla_{\vec{A}} \mathcal{L}\|_{L^2}^2 - \frac{\eta_B}{2} \|\nabla_{\vec{B}} \mathcal{L}\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2\eta_A} \|\lambda_A \rho \vec{R} + \mu_A \Delta \vec{A}\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2\eta_B} \|\lambda_B \rho \vec{R} + \mu_B \Delta \vec{B}\|_{L^2}^2.$$

d — Condition quantitative de stabilité

Pour garantir que $d\mathcal{L}/dt \leq 0$, il suffit que les termes de perturbation soient dominés par la dissipation. Une condition suffisante explicite est :

Proposition 3.1 (Stabilité pour le système complet). Supposons qu'il existe des constantes C_A, C_B telles que

$$\|\lambda_A \rho \vec{R} + \mu_A \Delta \vec{A}\|_{L^2} \leq C_A, \quad \|\lambda_B \rho \vec{R} + \mu_B \Delta \vec{B}\|_{L^2} \leq C_B,$$

uniformément en temps. Alors si

$$\frac{C_A^2}{\eta_A} + \frac{C_B^2}{\eta_B} \leq \min \left(\frac{\eta_A}{2} \|\nabla_{\vec{A}} \mathcal{L}\|_{L^2}^2, \frac{\eta_B}{2} \|\nabla_{\vec{B}} \mathcal{L}\|_{L^2}^2 \right),$$

on a $d\mathcal{L}/dt \leq 0$. En pratique, en choisissant $\lambda_A, \lambda_B, \mu_A, \mu_B$ suffisamment petits par rapport à η_A, η_B , la décroissance est garantie (théorie des perturbations).

Remarque 3.1. Une alternative plus forte est de réécrire la rétroaction comme un gradient : si l'on trouve une fonctionnelle F telle que $\lambda \rho \vec{R} = -\nabla F$, alors le système complet devient une descente de gradient de $\mathcal{L} + F$. Si F est convexe, la stabilité est inconditionnelle. Un candidat formel est $F = \frac{\lambda}{2} \int \rho^2 d\Omega$ (vérification à faire).

4 Existence locale des solutions

Théorème 4.1 (Existence locale – énoncé réaliste). Soient $\vec{A}_0, \vec{B}_0 \in \mathcal{H}$. Après avoir régularisé la singularité de $\vec{R}$ (par exemple en posant $\vec{R}_\varepsilon = \vec{C} / \sqrt{\|\vec{C}\|^2 + \varepsilon}$), le système régularisé devient localement lipschitzien dans $\mathcal{H}$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz dans l'espace de Hilbert $\mathcal{H}$, il existe $T > 0$ et une unique solution dans $C^1([0, T]; \mathcal{H})$. La question de l'existence globale est ouverte et dépend des paramètres.

5 Hypothèses et limitations explicites

1. **Régularité** : Les champs $\vec{A}, \vec{B}$ sont supposés dans $\mathcal{H} = H^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ avec des conditions initiales compatibles.
2. **Choix des coefficients** : θ (seuil de la sigmoïde) est un paramètre libre ; la valeur $\theta = 5$ est donnée à titre d'exemple.
3. **Coefficients α, β** : Dans ce document, ils sont fixés constants ($\alpha = \beta = 0,5$) pour simplifier. Une extension avec dynamique propre est possible mais non traitée ici.
4. **Stabilité** : La condition « λ, μ suffisamment petits » est une condition suffisante non quantitative ; une version quantitative est fournie dans la Proposition. En simulation numérique, on choisira $\lambda, \mu \ll \eta$ et on vérifiera a posteriori la décroissance de $\mathcal{L}$.
5. **Existence** : L'existence locale est garantie après régularisation ; l'existence globale est une question ouverte.

6 Interprétation et lien avec le modèle discret

a — Matière émergente

$\rho(M, t)$ s'interprète comme une densité de matière numérique. Les structures géométriques (volumes, surfaces) sont définies par les isosurfaces $\rho = \text{cste}$ (par exemple $\rho = 0,5$ pour le niveau médian).

b — Passage discret

La proposition sur le volume émergent (section I.c) donne la relation $V(t) = k(t)\omega_0$. En pratique, on active un quantum ω_0 lorsque ρ dépasse un seuil proche de 1 (ex. 0,99). **Dans le cadre déterministe de ce papier**, ce volume correspond à la région de l'espace où le système atteint localement son équilibre de jauge stationnaire.

c — Cohérence numérique

Un schéma aux différences finies avec pas de temps Δt suffisamment petit (par rapport aux coefficients de diffusion) respecte une inégalité énergétique discrète analogue.

Appendice A – Calcul régularisé des dérivées variationnelles

Afin d'éviter la singularité de la direction cible en $\vec{C} = \vec{0}$, on introduit le champ cible régularisé pour $\varepsilon > 0$ petit :

$$\vec{R}_\varepsilon(M, t) = \frac{\vec{C}(M, t)}{\|\vec{C}(M, t)\|_\varepsilon}, \quad \|\vec{C}\|_\varepsilon = \sqrt{\|\vec{C}\|^2 + \varepsilon}.$$

L'énergie locale régularisée s'écrit selon la définition vectorielle de la Section I.c :

$$E_{\text{loc},\varepsilon} = \|\vec{C} - \vec{R}_\varepsilon\|^2 = \|\vec{C}\|^2 - 2\frac{\|\vec{C}\|^2}{\|\vec{C}\|_\varepsilon} + 1.$$

La fonction $\rho_\varepsilon = \sigma(\theta - E_{\text{loc},\varepsilon})$ est de classe C^∞ . Dérivons $E_{\text{loc},\varepsilon}$ par rapport au champ $\vec{A}$ (en rappelant que $\frac{\partial \vec{C}}{\partial \vec{A}} = \alpha$) :

$$\frac{\partial E_{\text{loc},\varepsilon}}{\partial \vec{A}} = 2\alpha\vec{C} - 2\alpha \left(\frac{2\vec{C}}{\|\vec{C}\|_\varepsilon} - \frac{\|\vec{C}\|^2\vec{C}}{\|\vec{C}\|_\varepsilon^3} \right) = 2\alpha\vec{C} \left(1 - \frac{2}{\|\vec{C}\|_\varepsilon} + \frac{\|\vec{C}\|^2}{\|\vec{C}\|_\varepsilon^3} \right).$$

En faisant tendre $\varepsilon \rightarrow 0^+$, on a $\|\vec{C}\|_\varepsilon \rightarrow \|\vec{C}\|$, ce qui simplifie la parenthèse :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\partial E_{\text{loc},\varepsilon}}{\partial \vec{A}} = 2\alpha\vec{C} \left(1 - \frac{2}{\|\vec{C}\|} + \frac{1}{\|\vec{C}\|} \right) = 2\alpha\vec{C} \left(1 - \frac{1}{\|\vec{C}\|} \right) = 2\alpha(\|\vec{C}\| - 1) \frac{\vec{C}}{\|\vec{C}\|}.$$

Par la règle de la chaîne, sachant que $\frac{\partial \rho}{\partial E_{\text{loc}}} = -\rho(1 - \rho)$, on obtient :

$$\nabla_{\vec{A}}\rho = -\rho(1 - \rho) \frac{\partial E_{\text{loc}}}{\partial \vec{A}} = -2\alpha\rho(1 - \rho)(\|\vec{C}\| - 1) \frac{\vec{C}}{\|\vec{C}\|}.$$

Enfin, la dérivation de la fonctionnelle de Lyapunov $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \int (\rho - 1)^2 d\Omega$ donne :

$$\nabla_{\vec{A}}\mathcal{L} = (\rho - 1) \nabla_{\vec{A}}\rho = -2\alpha(\rho - 1)\rho(1 - \rho)(\|\vec{C}\| - 1) \frac{\vec{C}}{\|\vec{C}\|}.$$

Cette limite rigoureuse valide formellement les expressions du gradient utilisées dans le texte. Et la régularisation justifie les expressions employées dans les sections III et IV.